

2021년 1학기 C프로그래밍 3반 (40121-3)

실기시험1 풀이

5/6 (목요일) 13:00~14:50

아래 제시된 2가지 프로그램은 여러 가지 가능한 답 중 일부일 뿐이며, 요구되는 기능을 동일하게 수행하는 프로그램을 다른 방법으로 작성할 수 있다.

프로그램 1: 프로그램 2와 다른 부분은 라인 번호에 노란색 배경 부분임.

요구사항들에 맞게 선택된 카드 정보를 출력하기 위해 2차원 플래그 배열을 선언하고 0으로 초기화한 다음, 선택된 카드 위치의 플래그 값을 1로 세트하였다.

또 같은 숫자의 카드가 몇 번 선택되었는지를 나타내는 값 즉 카드의 cardinality를 1차원 배열 배열로 관리하도록 하였다.

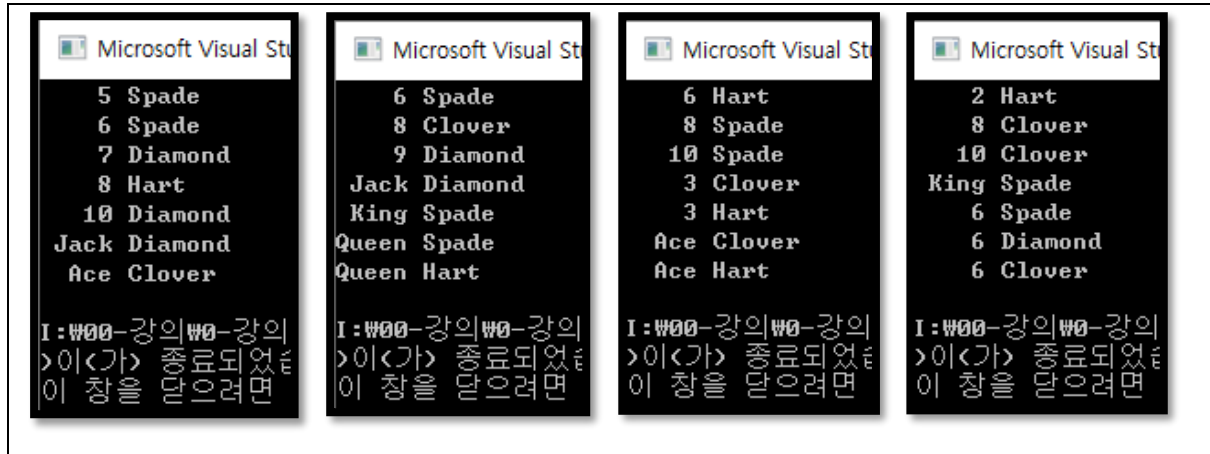
카드 정보 출력 시, 이 2차원 플래그 배열과 1차원 cardinality 배열을 요구사항들에 적합한 순서로 스캔하였다.

2차원 플래그 배열의 한 행은 카드 그림별로 Ace, King, Queen, Jack, 10, 9, ..., 3, 2의 각 숫자가 선택되었는지 여부를 담도록 하였고, 첫 행부터 네 번째 행까지 각기 Spade, Diamond, Clover, Hart에 대한 정보를 담도록 하였다.

1차원 cardinality 배열은 0으로 초기화한 후, Ace, King, Queen, Jack, 10, 9, ..., 3, 2 중 한 숫자가 선택될 때마다 해당 요소의 값을 하나씩 증가하도록 하였다.

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <time.h>
4
5  // randomly generate "count" different numbers
6  // between 0 and "numLimit - 1"
7  void generateDiffNumbers(int num[], int count, int numLimit)
8  {
9      for (int i = 0; i < count; i++)
10         for (int reGen = 1; reGen; )
11             {
12                 num[i] = rand() % numLimit;
13                 reGen = 0;
14                 for (int j = 0; j < i; j++)
15                     if (num[i] == num[j])
16                         {
17                             reGen = 1;
18                             break;
19                         }
20             }
21 }
22
23 void main(void)
24 {
25     int card[7], cardFlag[4][13] = { 0 }, sameCardCount[13] = { 0 };
26     const int count = 7, allCards = 52, sameFigCards = 13;
27     char* allCardFig[] = { "Spade", "Diamond", "Clover", "Hart" };
28     char* allCardNum[] = { "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10",
29                             "Jack", "Queen", "King", "Ace" };
30
31     srand((int)time(NULL));
32
33     generateDiffNumbers(card, 7, allCards);
34
35     // register cards in 2D flag array
36     for (int i = 0; i < count; i++)
37     {
38         int fig = card[i] / sameFigCards;
39         int num = card[i] % sameFigCards;
40
41         cardFlag[fig][num] = 1;
42         sameCardCount[num]++;
43     }
```

44	
45	<code>// read out the 2D flag array and output card information</code>
46	<code>for (int i = 1; i <= allCards / sameFigCards; i++)</code>
47	<code>for (int j = 0; j < sameFigCards; j++)</code>
48	<code>if (sameCardCount[j] == i)</code>
49	<code>for (int k = 0; k < allCards / sameFigCards; k++)</code>
50	<code>if (cardFlag[k][j])</code>
51	<code>printf("%5s %s\n", allCardNum[j], allCardFig[k]);</code>
52	<code>}</code>
프로그램 2: 프로그램 1과 다른 부분은 라인 번호에 노란색 배경 부분임. 이 프로그램에서는 2차원 배열이 차지하는 메모리 공간이 행 단위의 공간이 이어져 있다는 점을 이용하여, 2차원 플래그 배열을 마치 1차원 플래그 배열인 것처럼 접근하여, 선택된 카드 위치의 플래그를 1로 세트하였다.	
1	<code>#include <stdio.h></code>
2	<code>#include <stdlib.h></code>
3	<code>#include <time.h></code>
4	
5	<code>// randomly generate "count" different numbers</code>
6	<code>// between 0 and "numLimit - 1"</code>
7	<code>void generateDiffNumbers(int num[], int count, int numLimit)</code>
8	<code>{</code>
9	<code>for (int i = 0; i < count; i++)</code>
10	<code>for (int reGen = 1; reGen;)</code>
11	<code>{</code>
12	<code>num[i] = rand() % numLimit;</code>
13	<code>reGen = 0;</code>
14	<code>for (int j = 0; j < i; j++)</code>
15	<code>if (num[i] == num[j])</code>
16	<code>{</code>
17	<code>reGen = 1;</code>
18	<code>break;</code>
19	<code>}</code>
20	<code>}</code>
21	<code>}</code>
22	
23	<code>void main(void)</code>
24	<code>{</code>
25	<code>int card[7], cardFlag[4][13] = { 0 }, sameCardCount[13] = { 0 };</code>
26	<code>int* p = (int*)cardFlag;</code>
27	<code>const int count = 7, allCards = 52, sameFigCards = 13;</code>
28	<code>char* allCardFig[] = { "Spade", "Diamond", "Clover", "Hart" };</code>
29	<code>char* allCardNum[] = { "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10",</code>
30	<code>"Jack", "Queen", "King", "Ace" };</code>
31	
32	<code>srand((int)time(NULL));</code>
33	
34	<code>generateDiffNumbers(card, 7, allCards);</code>
35	
36	<code>// register cards in 2D flag array and</code>
37	<code>// record the cardinality of the card numbers</code>
38	<code>for (int i = 0; i < count; i++)</code>
39	<code>{</code>
40	<code>p[card[i]] = 1;</code>
41	<code>sameCardCount[card[i] % sameFigCards]++;</code>
42	<code>}</code>
43	
44	<code>// read out the 2D flag array and output card information</code>
45	<code>for (int i = 1; i <= allCards / sameFigCards; i++)</code>
46	<code>for (int j = 0; j < sameFigCards; j++)</code>
47	<code>if (sameCardCount[j] == i)</code>
48	<code>for (int k = 0; k < allCards / sameFigCards; k++)</code>
49	<code>if (cardFlag[k][j])</code>
50	<code>printf("%5s %s\n", allCardNum[j], allCardFig[k]);</code>
51	<code>}</code>
실행 결과: 프로그램 1과 프로그램 2의 실행 결과는 본질적으로 동일하다.	



끝.